DENG FOC 2208 电机级联电流与速度控制的离散小信号分析

基于 ESP32-P4 固件的频域、根轨迹与时域验证

2026 年 11 月 12 日　工程版本 `c960f61`　MATLAB R2026a

摘　要　针对 ESP32-P4 上运行的 DENG FOC 2208 级联控制器，研究自由轴和堵转条件下的电流跟踪，以及测速滤波对速度响应判读的影响。从固件还原数字 PI 的更新次序，按 Simulink 模型对静止空载工作点线性化，用 SymPy 消元并在 MATLAB 中建立离散状态空间模型。通过开环返回比、闭环伯德图和根轨迹求稳定裕度，再以阶跃及四组正弦响应复核。自由轴与堵转的电流跟踪带宽分别为 0.0003014 和 0.07155 Hz。速度环相位裕度为 50.00°，增益裕度为 11.91 dB；在 87.22 Hz 的正弦给定下，电机状态与编码器估计的幅值比分别为 11.76 和 1.08。结果表明，机械边界会改变电流内环的低频跟踪能力，测速通道会衰减转速共振在反馈信号上的表现。

关键词　磁场定向控制；永磁同步电机；数字 PI；稳定裕度；根轨迹；正弦跟踪

1　引言

该项目以电角速度误差产生 q 轴电流给定，再由电流控制器调节电压。固件同时提供滤波后的电流与估计速度，仿真模型还能读取绕组电流与转子速度状态 [1, 2]。因此，“电流环带宽”必须说明转轴能否转动，“速度环带宽”必须指明观察哪一路输出。本文对同一组 PI 作三个试验：自由轴上断开速度外环并注入电流给定；保持电流内环闭合并注入速度给定；固定转轴并重复电流试验。

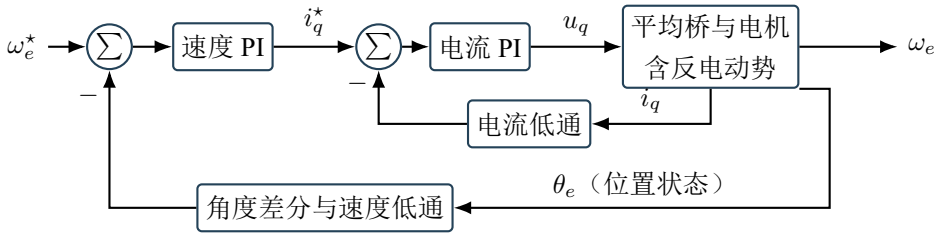


图 1　静止附近的 q 轴分析通道。上方为给定与控制量，回线分别闭合电流和速度反馈。

图 1 中，$\omega_e^\star$ 是电角速度给定，$i_q^\star$ 是速度控制器产生的电流给定。实际运行时，编码器采集机械角度，软件用极对数换算得到电角度，再对角度差分并滤波。切开外环观察电流时，转子仍可随电磁转矩加速；若要单独检验绕组电流响应，还须在模型中施加堵转约束。两种试验的区别贯穿后面的频域和时域比较。

2 模型、参数与工作点

2.1 电流、转矩与反电动势

模型将三相 2208 无刷电机等效为星接、正弦反电势、无凸极的永磁同步电机。p 为极对数，$\omega_e = p\omega_m$，ω_m 为机械角速度。各相电流以 A 计，调制命令 u_q 无量纲。取 $i_d = i_q = \omega_m = 0$、无负载扰动，所有变量表示相对该平衡点的增量。转速与电流的乘积属二阶小量，但永磁磁链 ψ_f 在静止时仍存在，反电动势的一阶项必须保留。由项目电机方程可得 [2]

$$\begin{aligned} L_q\dot{i}_q &= K_v u_q - R_s i_q - \psi_f \omega_e, & J\dot{\omega}_e &= pK_t i_q - B\omega_e, \\ K_v &= V_{\mathrm{dc}}(2^b-1)/2^b, & K_t &= \tfrac{3}{2}p\psi_f. \end{aligned} \tag{1}$$

其中 b 为 PWM 位数。固件生成 0 到 2^b-1 的计数，桥模型以 2^b 个状态换算占空比，浮置中点消除共模。令 $Z_q = L_q s + R_s$、$M = Js + B$，消去式 (1) 的速度项即得调制命令到电流的对象

$$P_{i,\mathrm{free}}(s) = \frac{K_v M}{Z_q M + pK_t\psi_f}, \qquad P_{i,\mathrm{lock}}(s) = \frac{K_v}{Z_q}. \tag{2}$$

这两个式子保持相同绕组和逆变器，只改变转轴的运动约束。d 轴给定为零，在所选工作点与转速一阶解耦；后文分析传递转矩的 q 轴。

表 1 仿真模型的名义参数。电流环与速度环均按 A 和电 rad/s 统一换算。

物理量或控制量	符号	数值与单位
极对数、直流母线、PWM 位数	p, V_{dc}, b	7，12 V，10 bit
每相电阻、电感	R_s, $L_d = L_q$	18.76 Ω，2.58 mH
永磁磁链、转矩常数	ψ_f, K_t	0.0085544 Wb，0.089821 N m/A
转动惯量、黏滞摩擦	J, B	5.0×10^{-7} kg m^2，1.07×10^{-6} N m s/rad
电流 PI 比例、积分增益	$k_{p,i}$, $k_{i,i}$	0.25 A^{-1}，0.8 (A s)$^{-1}$
速度 PI 比例、积分增益	$k_{p,\omega}$, $k_{i,\omega}$	0.027 A/(rad/s)，0.20 A/[(rad/s) s]
电流与速度低通更新权重	α_i, α_ω	0.15，0.05
控制周期、对象积分步长	T, h	1 ms，10 μs

2.2 参数来源与适用边界

固件以 mA 表示电流，单位换算分别作用于两级 PI 的输入和输出。ψ_f 由模型给定的线间有效值反电势常数 7.68 V/krpm 换算。R_s, L_q, J, B 取自项目引用的另一只同套件 2208 的辨识记录，惯量和摩擦沿用工程对机械轴单位的解释 [2]。本文以固定周期近似固件循环，假定驱动已使能、编码器每拍读取成功、轴向已标定、给定与调制量位于限幅以内。PWM、ADC 和角度量化按连续平均值处理。

3 离散建模与试验方法

3.1 从控制任务到采样状态方程

每一拍先取得角度与电流，计算角差估速和电流低通，再按速度 PI、电流 PI 的顺序给出调制命令。两级控制器均以旧积分状态 $x_I[k]$ 生成当拍输出，随后更新积分 [1]。令 $e[k]$ 为相应误差，零初值下有

$$u[k] = k_p e[k] + x_I[k], \quad x_I[k+1] = x_I[k] + k_i T e[k], \qquad C(z) = k_p + \frac{k_i T}{z-1}. \tag{3}$$

电流与速度的低通均满足 $y[k] = (1-\alpha)y[k-1] + \alpha x[k]$，故 $H_\alpha(z) = \alpha z/(z-1+\alpha)$。编码器先对两拍角度求差，

$$\widehat{\Omega}_e(z) = H_{\alpha_\omega}(z)\frac{1-z^{-1}}{T}\Theta_e(z), \qquad \widehat{I}_q(z) = H_{\alpha_i}(z) I_q(z). \tag{4}$$

差分得到上一采样区间的平均速度，电机状态给出的 $\omega_e[k]$ 是区间端点速度。固件还用预测角作 Park 及逆 Park 变换；在电压、电流均零的平衡点，预测角扰动对两种变换输出的一阶贡献为零。

取状态 $x = [i_q, \omega_e, \theta_e]^\mathsf{T}$，由式 (1) 及 $\dot\theta_e = \omega_e$ 写成 $\dot x = Ax + b_u u_q$。增广一维常值输入，令 $F = \left[\begin{smallmatrix} A & b_u \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$。一拍内保持控制量，共执行 $T/h = 100$ 次四阶 Runge–Kutta 更新：

$$\begin{bmatrix} \Phi & \Gamma \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \left(\sum_{j=0}^{4} \frac{(hF)^j}{j!} \right)^{100}, \qquad x[k+1] = \Phi x[k] + \Gamma u_q[k]. \tag{5}$$

SymPy 对原方程求雅可比、消元求传递函数 [3, 4]；MATLAB 直接组装状态空间，采用每拍角增量闭合测速反馈，消去绝对角度的冗余状态 [4]。

3.2 选取开环、闭环与观察量

记 $P_i, P_\omega, P_{\hat\omega}$ 为调制输入分别到真实电流、真实电角速度、估计电角速度的离散传递函数。记 $H_i = H_{\alpha_i}$，$D_i = 1 + C_i H_i P_i$。在默认正向标定下，两次闭环试验满足

$$L_i = C_i H_i P_i, \qquad T_i = \frac{I_q}{I_q^\star} = \frac{C_i P_i}{D_i}, \tag{6}$$

$$L_\omega = \frac{C_\omega C_i P_{\hat\omega}}{D_i}, \qquad T_\omega = \frac{\Omega_e}{\Omega_e^\star} = \frac{C_\omega C_i P_\omega}{D_i + C_\omega C_i P_{\hat\omega}}. \tag{7}$$

裕度用反馈返回比 L 计算；带宽和阶跃用相应物理通道 T 计算。速度估计闭环具有与 T_ω 相同的特征方程，分子中的 P_ω 换为 $P_{\hat\omega}$。这一差别直接影响后面的共振峰和超调判读。

3.3 数值组装与检查

具体实现从式 (5) 取出调制输入到各状态的三条通道，$[P_i, P_\omega, P_\theta]^\mathsf{T} = (zI - \Phi)^{-1}\Gamma$，再用式 (4) 将 P_θ 转为 $P_{\hat\omega}$。先闭合电流误差求和点，保留速度状态和估计速度两个出口，再闭合速度误差求和点。堵转对照以 $L_q \dot i_q = K_v u_q - R_s i_q$ 重新生成对象，沿用同一组数字 PI 和电流低通。分别检查由给定至反馈的传递函数是否等于 $L/(1+L)$，并核对名义闭环直流跟踪增益均为 1。随后才对三组模型求裕度和响应。

4 频率响应与稳定裕度

4.1 计算判据与电流内环结果

在 $z = e^{j2\pi fT}$ 上求频率响应，分析上限为 $f_N = 1/(2T) = 500$ Hz。脚本按极零点确定低频边界，生成 4801 个对数频点，再以单位圆上的数值求根细化交越，并用 `allmargin` 作对照 [4, 5]。相位裕度取 $|L| = 1$ 处与 $-180°$ 的间隔；增益裕度取负实轴交点处的 $-20\log_{10}|L|$，包括 $z = -1$。按 MATLAB 的 3 dB 口径，将 $|T|$ 首次降至 $|T(1)|\,10^{-3/20}$ 的频率记为闭环带宽 [6]。

表 2 开环返回比的相位、增益裕度，以及给定至真实输出的闭环带宽。

通道	带宽/Hz	0 dB 交越/Hz	相位裕度	负实轴交越/Hz	增益裕度/dB
自由轴电流	0.0003014	0.0003025	90.07°	500	39.30
堵转电流	0.07155	0.08242	98.98°	500	37.78
电角速度	无交点 [a]	62.29	50.00°	154.51	11.91

[a] 判定区间为直流至奈奎斯特频率。速度估计通道另见第 4.2 节。

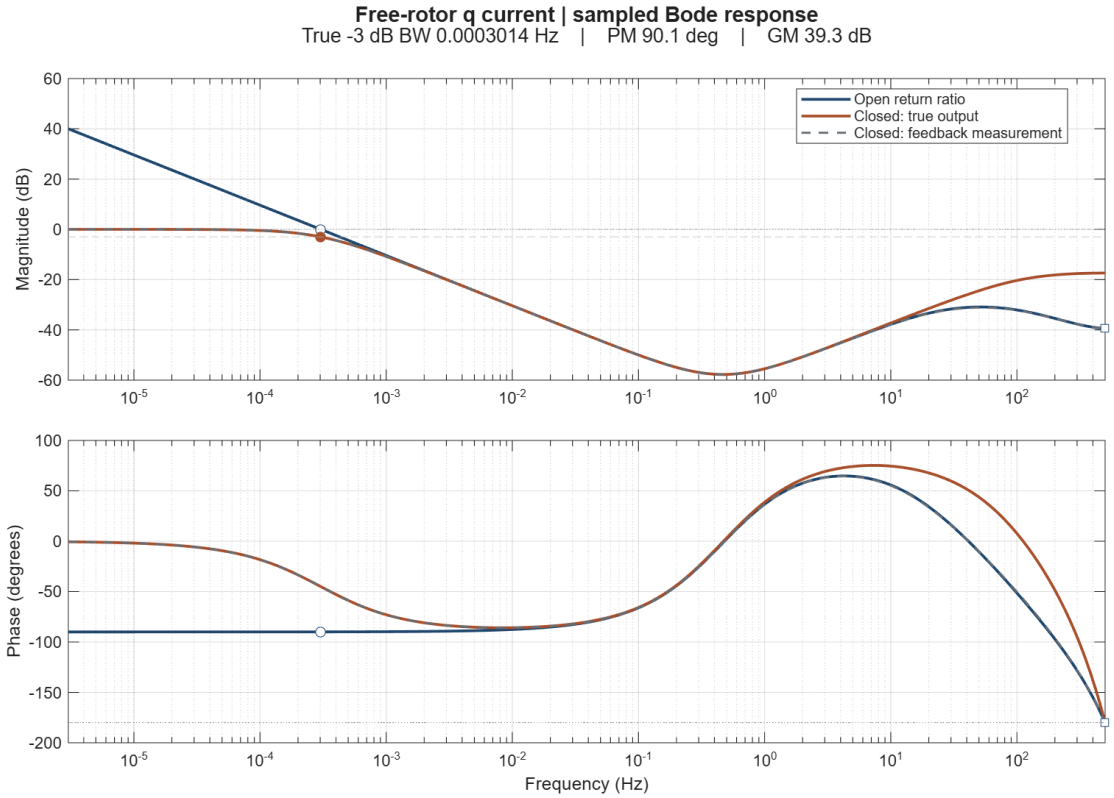


图 2 自由转子 q 轴电流的伯德图。蓝线为开环返回比，棕色实线为实际电流闭环，灰色虚线为滤波反馈闭环。

图 2 的极低频拐点可从式 (2) 解释。堵转时静态电流对象增益为 $K_v/R_s = 0.6390$ A/单位调制；自由轴上它降至 $K_v/(R_s + pK_t\psi_f/B) = 0.002376$ A/单位调制，约为前者的 $1/269$。电流引起的转速变化通过反电动势抵消部分绕组电压，积分器要经过较长时间才能把电流误差消除。这里的数值衡量给定跟踪，不能单从绕组时间常数 $L_q/R_s = 0.138$ ms 直接读出。

4.2 速度闭环与反馈测量的差异

保持电流内环闭合，在速度误差求和点断环，得到表 2 中的 62.29 Hz 交越。随后闭合速度反馈，分别观察电机物理状态和编码器估计。图 3 左列覆盖低频至采样上限，右列放大交越和共振附近的频段。

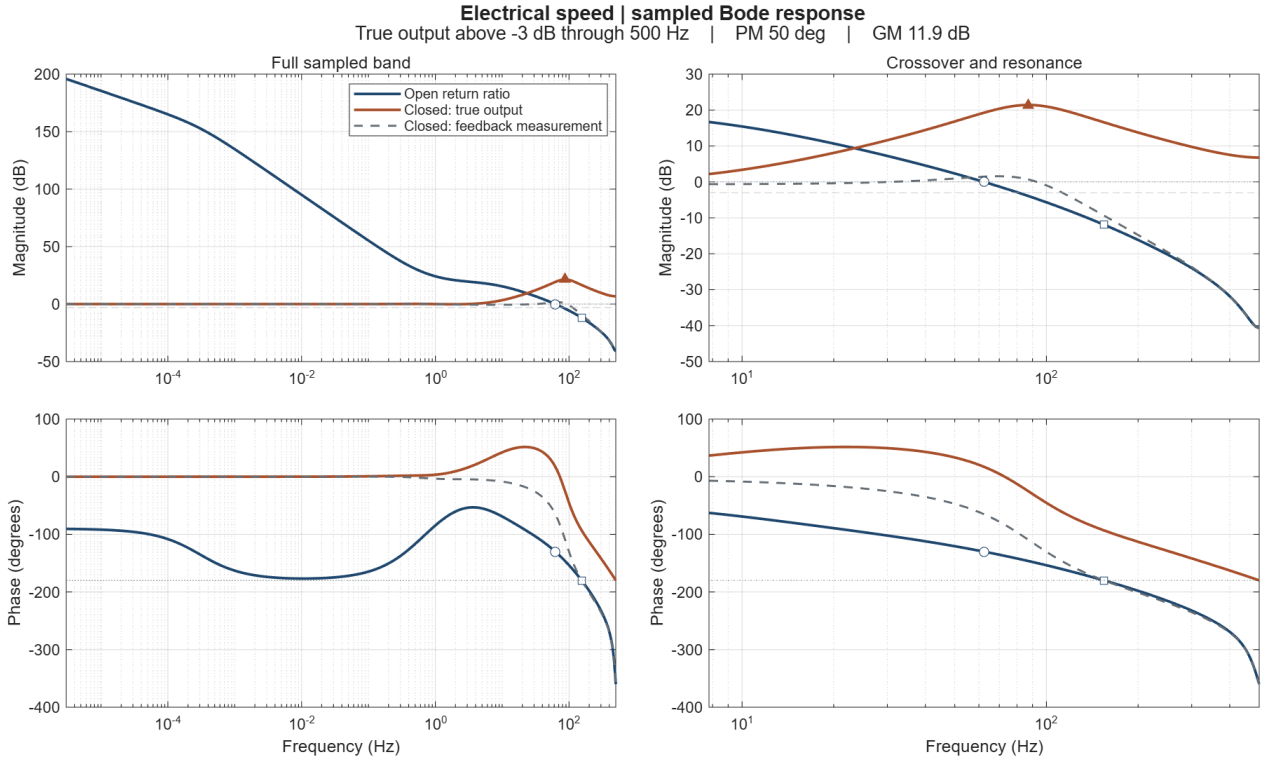


图 3 速度环伯德图。左列为完整扫频，右列放大交越与共振区；棕色三角标出真实电角速度的幅值峰。

真实电角速度闭环在 87.22 Hz 出现 +21.41 dB 峰值，即给定幅值的 11.76 倍。在 500 Hz，幅值相对直流仍为 +6.78 dB，整个有效频带内找不到向下的 −3 dB 交点。指标文件以 `Inf` 作为这一情形的程序返回值。该结果不能支持对 500 Hz 以上频率的外推，也不能将高增益解释为高保真跟踪。

估计速度的 −3 dB 带宽为 112.73 Hz。式 (7) 表明两种输出共享闭环极点，而式 (4) 引入区间平均和低通滤波，改变了估计速度的幅值及相位。在 87.22 Hz 处，反馈估计幅值只有真实状态的 $1.081/11.759 = 9.19\%$。正文中的 87.22 Hz 是**施加给定扰动的频率**，转子工作点仍在静止附近。

这一结果也解释了两种常见读数为何会给出不同印象。50.00° 描述速度返回比在单位增益处距临界相位的余量；21.41 dB 描述真实速度对正弦给定的放大程度。两者来自不同的传递函数。仅据相位裕度套用低阶单位反馈模型的经验公式，无法确定该六阶速度系统的超调量。

4.3 根轨迹与临界增益

为检验表 2 的增益裕度，选取一个 PI，将其 k_p, k_i 同时乘以正标量 k，保留控制器零点。以 $1 + kL(z) = 0$ 求闭环极点轨迹 [7]。考查速度环时固定已闭合电流环的参数；考查电流环时保持速度环断开。图 4 中，名义运行点为 $k = 1$，虚线单位圆给出离散系统的稳定边界。

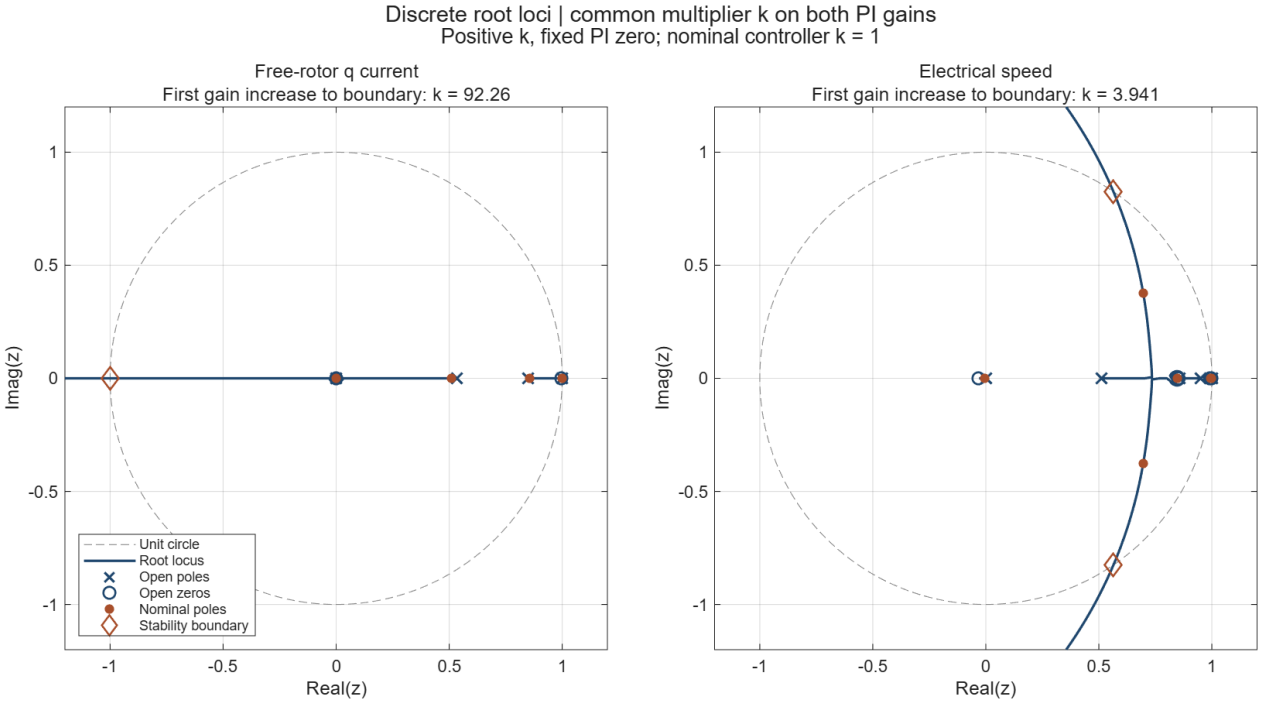


图 4 自由轴电流内环（左）和速度外环（右）的根轨迹。叉号、空心圆、实心点分别为开环极点、开环零点和名义闭环极点；菱形为首次触及单位圆的位置。

表 3 名义闭环阶数、最大极点模与单环增益上调的首次临界点。

通道	阶数	最大极点模 ρ	k_{crit}	临界模态
自由轴电流	4	0.99999810	92.256	$z = -1$，500 Hz
堵转电流	3	0.99955807	77.431	$z = -1$，500 Hz
电角速度	6	0.99649005	3.941	共轭极点对，154.51 Hz

名义极点均位于单位圆内。两种电流环先在 $z = -1$ 达到稳定边界，对应相邻两拍交替变号。速度外环则由共轭极点对越界，临界振荡频率和原名义运行点的 87.22 Hz 共振峰不同。对每个单环，$20 \log_{10} k_{\mathrm{crit}}$ 均与表 2 的增益裕度一致。

自由轴电流环的主极点几乎贴近 $z = 1$。从该极点模折算的指数衰减时间常数 $\tau = -T / \ln \rho$ 为 526.75 s。这解释了该环具有较大裕度却要用分钟量级观察阶跃尾部的原因。k_{crit} 描述单一增益缩放方向的失稳边界，并不提供兼顾超调、噪声与饱和的 PI 整定值。

5 时域验证

5.1 阶跃给定与调节时间

自零初态施加阶跃。自由轴电流试验令 $i_q^\star = 0.1\ \mu$A，速度环试验令 $\omega_e^\star = 0.01$ 电 rad/s。根据名义极点模选取仿真时长，使 $\rho^N \le 10^{-4}$；对电流的长尾采用增广状态矩阵的整数次幂跨越多拍，仍按原控制周期演化。调节时间以最终值的 ±2% 为误差带，在最后一次超界附近二分至原模型的整数采样拍 [4]。

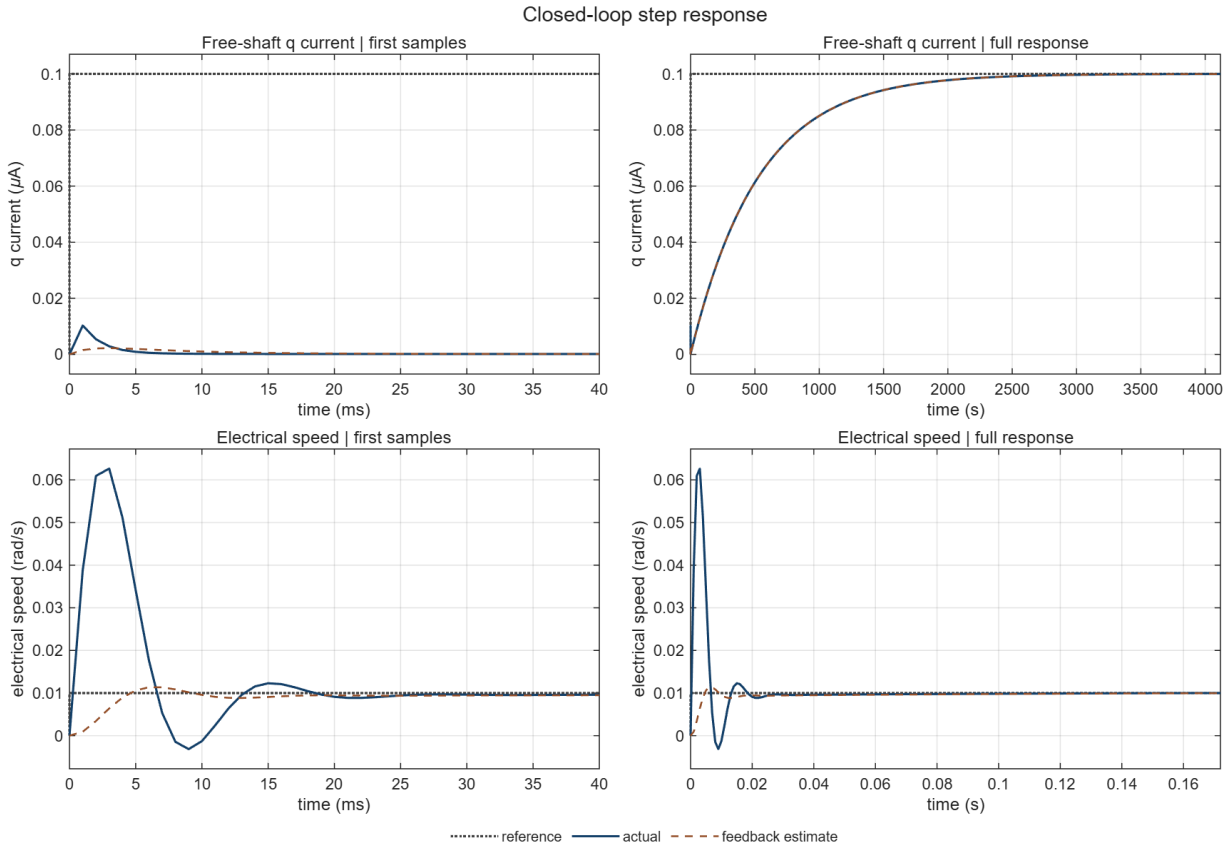


图 5 阶跃响应。上排为自由轴电流，下排为电角速度；左列展示起始 40 ms，右列展示包含调节过程的时间窗。点线为给定，蓝线为实际状态，棕色虚线为反馈。

图 5 上排的电流在初始几拍短暂升高，随着转子加速而回落，随后才由积分逐步跟踪给定。电流未超过最终值，进入并持续留在 2% 误差带需 2059.997 s，约 34.3 min，与主极点给出的时间尺度一致。

下排中真实电角速度在第 3 拍达到 0.062646 电 rad/s。相对于 0.01 电 rad/s 的最终值，超调量为 $(0.062646/0.01 - 1) \times 100\% = 526.46\%$；其后在 86 ms 进入并保持在 2% 带内。滤波后的反馈曲线未呈现同等幅度的峰值。该试验直接给出不同观察量在起动瞬态中的差异。

5.2 两环正弦试验与频域交叉核验

每个环选择两个频点。电流环取 $0.2f_{\mathrm{BW}}$ 和 f_{BW}；速度真实输出无 -3 dB 交点，改取 $f_{\mathrm{pk}}/100$ 和 f_{pk}。正弦峰值与阶跃幅值相同。将正弦振荡器与闭环状态方程增广，使初始模态充分衰减（$\rho^{N_{\mathrm{warm}}} \le 10^{-13}$），再记录约三个周期。对采样值按

$$y[n] = a\sin(2\pi f nT) + b\cos(2\pi f nT) + c$$

作最小二乘拟合。给定幅值为 A_r 时，幅值比为 $\sqrt{a^2+b^2}/A_r$，相位差为 $\mathrm{atan2}(b,a)$。将两者分别与频率响应的模和辐角比较。

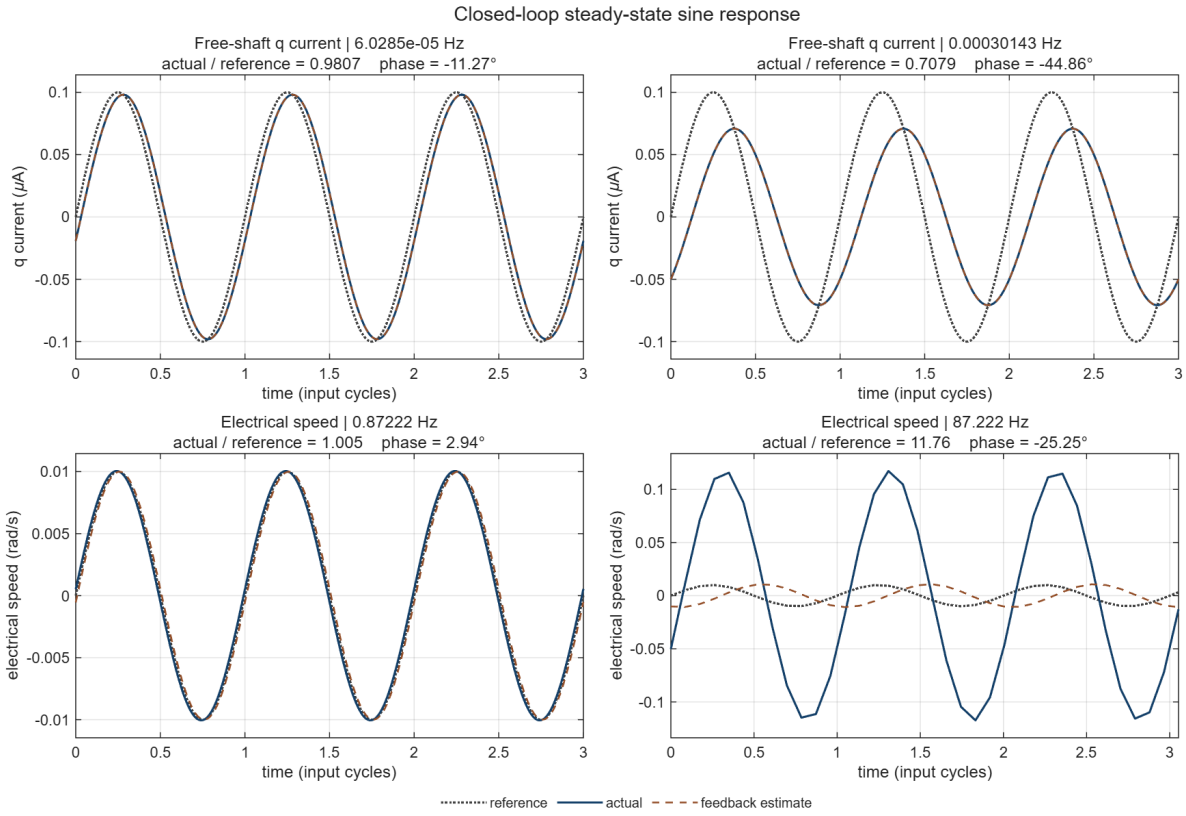


图 6 两环正弦跟踪。上排为 q 轴电流，下排为电角速度。横坐标为给定周期数，便于同时比较毫赫兹级电流试验和共振附近的速度试验。

表 4 由时域样本拟合的稳态幅值比和相位，正相位表示输出超前给定。

给定	频率/Hz	实际幅值比	实际相位	反馈幅值比	反馈相位
电流	0.00006029	0.9807	$-11.27°$	0.9807	$-11.27°$
电流	0.00030143	0.7079	$-44.86°$	0.7079	$-44.86°$
电角速度	0.87222	1.0049	$+2.94°$	0.9992	$-3.15°$
电角速度	87.2219	11.7595	$-25.25°$	1.0810	$-109.52°$

表 4 中八个输出与同一模型伯德值的幅值比绝对差均小于 2×10^{-9}，相位差小于 4×10^{-9} 度。电流在带宽频率处给出预期的 0.7079 倍；速度在共振附近同时表现出幅值放大与观测相位差。这项交叉核验检查了数值实现和信号选取的一致性。

6 讨论与结论

6.1 研究范围

本文的真实电流和真实速度均指电机模型的物理状态。以模型默认的 12 位 ADC、3.1 V 量程、15 mΩ 分流电阻与 50 倍放大器估算，一个理想 ADC 码约对应 1.0 mA 相电流，远大于 0.1 μA 的分析激励。该激励适合验证平滑模型的局部线性响应。12 位机械编码器在 1 ms 内增加一个角度码时，单拍差分值约变化 10.74 电 rad/s，低通及多拍平均会改变可观测信号。实机还涉及电压限幅、测量噪声、采样抖动和电机参数偏差；当前结果不足以给出手头样机的实测带宽。

6.2 结论

当转子由堵转变为自由转动时，同一组 PI 对应的电流跟踪带宽从 0.07155 Hz 降至 0.0003014 Hz。反电动势反馈使电流对象的静态增益降至堵转时的约 1/269，主极点的时间常数与约 34.3 min 的阶跃调节时间相互印证。因此，报告电流性能时应同时注明机械边界与输出定义。

速度环的 50.00° 相位裕度和 11.91 dB 增益裕度表明默认线性模型在名义参数下稳定。根轨迹表明按固定 PI 零点放大速度控制器时，增益达到名义值的 3.941 倍会使极点触及单位圆。与此同时，真实速度在 87.22 Hz 放大 11.76 倍，阶跃超调 526.46%；估计速度在同一正弦频点只放大 1.08 倍。评价速度跟踪必须同时考查返回比、真实速度和测速输出。当前证据支持静止、空载工作点的这些判断，带载及非零转速工况需要另取平衡点并验证参数。

复现与数据可得性

固定版本见文献 [4]。在仓库根目录运行下列命令。Python 读取与 Simulink 相同的参数脚本；MATLAB 返回频域指标、时域拟合值和各环的状态空间对象。可用 `checks.speed.sine(2)` 核对表 4 的最后一行。

```
python analysis/derive_foc_loops.py   （Python + SymPy）
addpath('analysis')   （MATLAB + Control System Toolbox）
[metrics,checks,model] = run_foc_analysis;
```

参考文献

[1] BasstElSevic. ESP32-P4 FOC：级联电流与速度控制任务 [CP/OL]. 固件源代码，版本 `c20fad4`.

[2] BasstElSevic. DENG FOC 2208 参数化 Simulink 模型与参数来源 [CP/OL]. 模型、数据脚本及辨识记录说明.

[3] Meurer A, Smith C P, Paprocki M, et al. SymPy: symbolic computing in Python [J]. PeerJ Computer Science, 2017, 3:e103. doi:10.7717/peerj-cs.103.

[4] BasstElSevic. 电机传递函数推导、MATLAB 离散环路分析与输出 [CP/OL]. 复现资料，版本 `c960f61`.

[5] MathWorks. allmargin: gain margin, phase margin, delay margin, and crossover frequencies [EB/OL].

[6] MathWorks. bandwidth: frequency response bandwidth [EB/OL].

[7] MathWorks. rlocus: root locus plot of dynamic system [EB/OL].